LEZIONE 184
Programma universale completo

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Integrare controlli IF/GOTO, maschere AND/OR, chiamate M98, macro G65 e calcolo parametrico in una struttura riutilizzabile per una famiglia di pezzi.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

Un programma universale è un modello per una famiglia di pezzi delimitata: definisce input, controlli, varianti, sottoprogrammi, risultati e condizioni di uscita. Non può sostituire la validazione del grezzo, del serraggio e del percorso specifico.

La struttura consigliata è: inizializzazione dati; validazione con IF/GOTO; controllo flag tramite maschere bitwise; calcolo con G65; richiamo delle fasi con M98; riepilogo e fine. Ogni modulo deve avere un compito definito e un'interfaccia documentata.

Usare M98 per fasi fisse senza argomenti e G65 per macro che ricevono dati. Le variabili comuni permettono lo scambio dati tra moduli ma devono essere riservate e inizializzate.

Per la sicurezza, il progetto dimostrativo qui sotto esegue solo calcoli e controlli. Il percorso utensile, i codici M, le origini, i correttori e gli interblocchi sono volutamente lasciati fuori perché dipendono dalla CMZ TA specifica.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Struttura:
MAIN
  inizializza #500...
  IF/GOTO validazione
  #100 = #101 AND maschera
  G65 P... A... B... C...
  M98 P... (fasi)
  M30

Subprogrammi:
Oxxxx ... M99

Macro:
O9xxx ... M99

Distinzione:
M98 = subprogramma; G65 = macro con argomenti.
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0184 (PROGRAMMA UNIVERSALE - SOLO LOGICA)
N10 #500=60.0 (D GREZZO)
N20 #501=40.0 (D FINITO)
N30 #502=1.0 (AP RADIALE MAX)
N40 #503=15.0 (FLAG: 1,2,4,8)
N50 IF[#500 LE #501] GOTO900
N60 IF[#502 LE 0] GOTO900
N70 #504=#503 AND 15
N80 IF[#504 NE 15] GOTO910
N90 G65 P8204 A#500 B#501 C#502
N100 M98 P8181 (VALIDAZIONE FASE)
N110 M98 P8182 (RIEPILOGO)
N120 M30
N900 #3000=184 (DATI PEZZO NON VALIDI)
N910 #3000=185 (FLAG OBBLIGATORI MANCANTI)

O8204 (MACRO CALCOLO)
N10 #100=[#1-#2]/2
N20 #101=FUP[#100/#3]
N30 #102=#100/#101
N40 M99

O8181 (SUB VALIDAZIONE)
N10 #510=1
N20 M99

O8182 (SUB RIEPILOGO)
N10 #520=#100
N20 #521=#101
N30 #522=#102
N40 M99
```

4. Spiegazione riga per riga

N10–N40 — Il main inizializza dati dimensionali e una parola di stato. Il valore 15 indica i quattro flag bassi attivi.

N50–N60 — Controlli relazionali impediscono diametro finito maggiore o uguale al grezzo e profondità nulla.

N70–N80 — AND con 15 estrae i quattro flag obbligatori; se il risultato non è 15, il programma si arresta.

N90 — G65 passa tre parametri alla macro O8204.

O8204 — Calcola asportazione radiale, numero di passate e profondità reale; ritorna con M99.

N100–N110 — M98 richiama due sottoprogrammi distinti senza passare argomenti.

O8181/O8182 — I sottoprogrammi usano variabili comuni; il riepilogo copia i risultati.

N120 — M30 conclude il main. Nessun movimento o codice M macchina è stato inserito.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Variabile	Valore	Descrizione
#500	60	Diametro grezzo
#501	40	Diametro finito
#502	1	ap massima
#503	15	Flag 1+2+4+8
#504	15	Maschera OK
#100	10	Asportazione radiale
#101	10	Numero passate
#102	1	ap reale

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• Famiglie A/B/C: selezionare una tabella di parametri prevalidata invece di modificare il percorso direttamente.

• Moduli utensile: separare sgrossatura, finitura e filettatura in sottoprogrammi dedicati.

• Controllo lotto: aggiungere quantità, contatore e condizioni di arresto.

• Interfaccia operatore: usare messaggi e conferme HMI/PLC solo se documentati e testati.

• Tracciabilità: registrare revisione programma, parametri, lotto e risultati in un sistema esterno affidabile.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Chiamare M98 aspettandosi il trasferimento degli argomenti A/B/C.

2. Non inizializzare tutte le variabili comuni usate dai moduli.

3. Usare una maschera bitwise come se fosse un test di sensori reale.

4. Richiamare un sottoprogramma non presente o non accessibile nella memoria CNC.

5. Non prevedere un ramo d'errore per ogni input non valido.

6. Usare il programma didattico come programma di produzione senza percorso, set-up e validazione.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Se #503=7, il controllo AND 15 passa?
Soluzione: No: 7 AND 15 = 7, quindi mancano almeno un flag richiesto.

Esercizio 2. Quali moduli ricevono argomenti?
Soluzione: O8204 tramite G65; O8181 e O8182 sono richiamati con M98 e leggono variabili comuni.

Esercizio 3. Con D0=60, Df=40 e ap=1, quante passate?
Soluzione: Asportazione radiale 10 mm; 10 passate.

Esercizio 4. Perché il progetto non include G71 o G76 eseguibili?
Soluzione: Perché il formato esatto e il percorso dipendono da macchina, utensili, profilo e sistema G-code.

Esercizio 5. Quali verifiche precedono l'uso produttivo?
Soluzione: Manuali, simulazione, prova controllata, collisioni, presa, origini, utensili, limiti e approvazione processo.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: Tutti i codici M di macchina, i segnali, i dati utensile, il percorso e le interfacce sono CMZ-specifici. I moduli logici sono Macro B/M98 standard solo se opzioni e memoria sono disponibili.

Variabili dell'esempio: #500–#503 input; #504 maschera; #100–#102 risultati macro; #510 flag; #520–#522 riepilogo. Riservare gli intervalli.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.